Үгс

N хэсэгт хуваасан үгс өгчээ. Эдгээр үгсийн і дүгээр хэсэг дахь үгс яг і үсэг орсон байна. Мөн хэсэг бүрд яг K үг бий. Тэгвэл дараах шаардлагыг хангаж байх N тооны үгсийг хэчнээн янзаар сонгон авч болох вэ?

• Сонгон авсан үгс ялгаатай урттай байх ёстой.

• Тухайн үг нь түүнээс урт үгийн тасралтгүй дараалал байх ёстой.

Тооцооллын үр дүнг $10^9 + 7$ хуваах үлдэгдлийг үр дүн болгон авна.

Оролт:

Эхний мөрд N ($1 \le N \le 50$) ба K ($1 \le K \le 1\,500$) тоо байна. Дараагийн N мөр нь бүрд K тооны ялгаатай үгс байна. і дүгээр мөрд буй үгс нь яг і ширхэг Англи жижиг үсгээс бүтсэн байна.

Гаралт:

Бодлогын шийд болох ганц ширхэг бүхэл тоог агуулсан ганц мөртэй байна.

Үнэлгээ:

Subtask Score Constraints 1 22 N = 5 and K = 10 2 33 N = 50 and K = 100 3 55 No additional constraints.

Тестийн 22 хүртэлх онооны тестэд N=5 ба K=10

Тестийн 33 хүртэлх онооны тестэд N=50 ба K=100

Харин 55 хүртэлх онооны тестэд хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ:

Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт
3 2 a b ab bd abc abd	5	3 3 a b c aa ab ac aaa aab aca	6	3 1 a bc def	0

Эхний жишээний тайлбар: Бодлогын шаардлагад нийцэхээр (a, ab, abc), (a, ab, abd), (b, ab, abc), (b, ab, abd) ба (b, bd, abd) гэсэн 5 өөр үгсийг сонгон авч болно.